1. Tizio tira una moneta equilibrata finchè non ottiene testa, ma comunque fino ad un massimo di 5 tiri. Caio estrae con reimmissione da un'urna contenente 6 palline rosse e 4 nere, un numero di palline pari ai tiri che Tizio ha effettuato. Sia N la variabile aleatorie che conta il numero di monete che Tizio ha tirato e X il numero di palline rosse estratte da Caio.
   a) Specificare la densità di N evidenziando i valori che essa assume.
   b) Calcolare speranza e varianza di N.
   c) Sapendo che Tizio ha ottenuto testa al quarto tiro, calcolare la probabilità che Caio abbia estratto 3 palline rosse.
   d) Calcolare la speranza di X e $\mathbb{P}(X = 3)$.
   e) Sapendo che Caio ha estratto 3 palline rosse, calcolare la probabilità che Tizio abbia otenuto testa al quarto tentativo.

---

2. Consideriamo n variabili aleatorie indipendenti tutte di legge $\mathcal{N}(0,1)$, $X_1, X_2, \ldots, X_n$.
   a) Trovare $\mathbb{P}(|X_1| > 2.17)$.
   b) Se $X^* = \max(X_1, X_2, \ldots X_n)$, qual è la sua funzione di ripartizione?
   c) Se $n = 100$ qual è la probabilità che X^* sia più grande di 2.8?
   d) Quanto deve essere grande n perchè la probabilità che X^* sia più grande di 2.8 sia maggiore di $\frac{1}{2}$?

---

3. Si considerino le tre variabili aleatorie indipendenti

$$X \sim \mathcal{N}(1,4), \quad Y \sim \mathcal{E}(4), \quad W \sim \text{Bin}\left(2, \frac{1}{3}\right).$$

   a) Calcolare $\mathbb{P}(XW = 0)$, $\mathbb{P}(YW = 0)$.
   b) Calcolare $\mathbb{P}\left(1/2 \leq WX^2 \leq 1\right)$, $\mathbb{P}\left(1/2 \leq WY^2 \leq 1\right)$.
   c) Calcolare $\mathbb{E}[WX]$, $\text{Var}[WX]$,
   d) Calcolare $\mathbb{E}[WY]$, $\text{Var}[WY]$.

---

4. Sia $a > 0$ e si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - x & 0 \leq x < a \\ \frac{5}{8} e^{a-x} & x \geq a \end{cases}$$

   a) Si calcolino i valori per a tali che f sia la densità di una variabile aleatoria X
   b) Si fissi $a = \frac{1}{2}$ per questo ed i seguenti punti. Si calcolino $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.
   c) Fissato $Y = \ln X + 2$ si calcolino $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq \ln 4 + 2)$ e la densità di Y.

---

5. La variabile aleatoria X ha funzione di ripartizione (f.d.r.)

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ ax^2 & 0 \leq x < 1 \\ b & x \geq 1 \end{cases}$$

   dove a e b sono due parametri reali.
   a) Per quali valori di a e b la funzione F_X è la f.d.r. di una variabile aleatoria assolutamente continua?
   b) Fissiamo ora $a = b = 1$ per tutto il seguito. Qual è la densità di X?
   c) Quanto vale la probabilità $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.5)$?
   d) Calcolare $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$.

Soluzioni

1. La variabile aleatoria N ha densità simile a quella di una variabile aleatoria geometrica. La differenza è che ci possono essere al massimo 5 tiri.
   a) Si ha
   $$\mathrm{Im}(N) = \{1,2,3,4,5\}, \quad \begin{array}{c|c|c|c|c|c} N & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \mathbb{P}(N=n) & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{array}$$
   b) Dalla tabella precedente
   $$\mathbb{E}(N) = \sum_{n=1}^{5} n\mathbb{P}(N=n) = \frac{1}{2} + 2\frac{1}{4} + 3\frac{1}{8} + 4\frac{1}{16} + 5\frac{1}{16} = \frac{31}{16}.$$
   mentre
   $$\mathbb{E}(N^2) = \sum_{n=1}^{5} n^2\mathbb{P}(N=n) = \frac{1}{2} + 4\frac{1}{4} + 9\frac{1}{8} + 16\frac{1}{16} + 25\frac{1}{16} = \frac{83}{16},$$
   che risulta in
   $$\mathrm{Var}(N) = \mathbb{E}(N^2) - (\mathbb{E}(N))^2 = \frac{83}{16} - \frac{961}{256} = \frac{367}{256}.$$
   c) Si noti che fissato il numero di estrazioni da effettuare, ovvero il numero lanci della moneta, vale
   $$X|_{N=n} \sim \mathrm{Bin}(n, \frac{3}{5}).$$
   Pertanto
   $$\mathbb{P}(X=3|N=4) = \binom{4}{3}\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^1 = 4\frac{27}{125}\frac{2}{5} = \frac{216}{625}.$$
   d) Utilizzando di nuovo la precedente osservazione si ha
   $$\begin{aligned}\mathbb{P}(X=3) &= \sum_{n=1}^{5}\mathbb{P}(X=3|N=n)\mathbb{P}(N=n) = \sum_{n=3}^{5}\mathbb{P}(X=3|N=n)\mathbb{P}(N=n) \\ &= \binom{3}{3}\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^0\frac{1}{8} + \binom{4}{3}\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^1\frac{1}{16} + \binom{5}{3}\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^2\frac{1}{16} \\ &= \frac{27}{1000} + \frac{27}{1250} + \frac{27}{1250} = \frac{702}{10000}.\end{aligned}$$
   In maniera simile, ricordando che per $Y \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ vale $\mathbb{E}(Y) = np$, si ha
   $$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{n=1}^{5}\mathbb{E}(X|N=n)\mathbb{P}(N=n) = \sum_{n=1}^{5}\frac{3}{5}n\mathbb{P}(N=n) \\ &= \frac{3}{5}\mathbb{E}[N] = \frac{3}{5}\frac{31}{16} = \frac{93}{80}\end{aligned}$$
   e) Dalla formula di Bayes si ha
   $$\mathbb{P}(N=4|X=3) = \frac{\mathbb{P}(X=3|N=4)\mathbb{P}(N=4)}{\mathbb{P}(X=3)}) \frac{\frac{216}{625}\cdot\frac{1}{16}}{\frac{702}{10000}} = \frac{216}{702} = \frac{4}{13}.$$
2. Si ha
   a) Ci si chiede
   $$\mathbb{P}(|X_1| > 2.17) = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{2.17}{\sigma}\right)\right) = 0.03$$
   b)
   $$\begin{aligned}\mathbb{P}(X^* \le t) &= \mathbb{P}(\max(X_1, X_2, \ldots, X_n) \le t) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \le t, \ldots, X_n \le t) \\ &= \prod_{k=1}^{n}\mathbb{P}(X_k \le t) = \Phi(t)^n\end{aligned}$$

c)

$$\mathbb{P}(X^* > 2.8) = 1 - \phi(2.8)^{100} \approx 0.226$$

d)

$$\mathbb{P}(X^* > 2.8) > \frac{1}{2} \iff 1 - \Phi(2.8)^n > \frac{1}{2} \iff n \geq 271$$

3. La maggior parte dell'esercizio sfruttando il fatto che W è discreta.
   a) Si noti che

$$XW = 0 \iff W = 0 \vee (W \neq 0 \wedge X = 0)$$

   dove i due eventi sono disgiunti, pertanto

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(XW = 0) &= \mathbb{P}(W = 0) + \mathbb{P}(W \neq 0, X = 0) \\ &= \binom{2}{0}\left(\frac{1}{3}\right)^0\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \mathbb{P}(W \neq 0)\mathbb{P}(X = 0) \\ &= \frac{4}{9} + 0 = \frac{4}{9},\end{aligned}$$

   similmente

$$\mathbb{P}(YW = 0) = \mathbb{P}(W = 0) = \frac{4}{9}.$$

   b) Calcoliamo le due probabilità in questo modo

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\tfrac{1}{2} \leq WX^2 \leq 1) &= \sum_{n=0}^{2} \mathbb{P}(\tfrac{1}{2} \leq WX^2 \leq 1 | X = n)\mathbb{P}(W = n) = \sum_{n=0}^{2} \mathbb{P}(\tfrac{1}{2} \leq nX^2 \leq 1)\mathbb{P}(W = n) \\ &= \mathbb{P}(\tfrac{1}{2} \leq X^2 \leq 1)\frac{4}{9} + \mathbb{P}(\tfrac{1}{2} \leq 2X^2 \leq 1)\frac{1}{9} \\ &= \mathbb{P}(\tfrac{1}{2} \leq X^2 \leq 1)\frac{4}{9} + \mathbb{P}(\tfrac{1}{4} \leq X^2 \leq \tfrac{1}{2})\frac{1}{9} \\ &= \frac{4}{9}\left(\mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \leq X \leq 1\right) + \mathbb{P}\left(-1 \leq X \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) \\ &+ \frac{1}{9}\left(\mathbb{P}\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \mathbb{P}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq X \leq -\frac{1}{2}\right)\right) \\ &= \frac{4}{9}\left(\mathbb{P}\left(\frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - 1}{2} \leq \frac{X-1}{2} \leq \frac{1-1}{2}\right) + \mathbb{P}\left(\frac{-1-1}{2} \leq \frac{X-1}{2} \leq \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} - 1}{2}\right)\right) \\ &+ \frac{1}{9}\left(\mathbb{P}\left(\frac{\frac{1}{2} - 1}{2} \leq \frac{X-1}{2} \leq \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - 1}{2}\right) + \mathbb{P}\left(\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} - 1}{2} \leq \frac{X-1}{2} \leq \frac{-\frac{1}{2} - 1}{2}\right)\right) \\ &= \frac{4}{9}\left(\phi(0) - \phi\left(\frac{\sqrt{2}-2}{4}\right) + \phi\left(\frac{-\sqrt{2}-2}{4}\right) - \phi(-1)\right) \\ &+ \frac{1}{9}\left(\phi\left(\frac{\sqrt{2}-2}{4}\right) - \phi\left(-\frac{1}{4}\right) + \phi\left(-\frac{3}{4}\right) - \phi\left(\frac{-\sqrt{2}-2}{4}\right)\right) \\ &= \frac{4}{9}\left(0.5 - 0.4404 + 0.1977 - 0.1587\right) + \frac{1}{9}\left(0.4404 - 0.4013 + 0.2266 - 0.1977\right) \\ &= 0.0438 + 0.0076 = 0.0514\end{aligned}$$

In modo simile

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\frac{1}{2} \leq WY^2 \leq 1) &= \frac{4}{9}\left(\mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \leq Y \leq 1\right) + \mathbb{P}\left(-1 \leq Y \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) \\ &+ \frac{1}{9}\left(\mathbb{P}\left(\frac{1}{2} \leq Y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \mathbb{P}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq Y \leq -\frac{1}{2}\right)\right) \\ &= \frac{4}{9}\mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \leq Y \leq 1\right) + \frac{1}{9}\mathbb{P}\left(\frac{1}{2} \leq Y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= \frac{4}{9}\left(1 - e^{-4} - 1 + e^{-4\frac{\sqrt{2}}{2}}\right) + \frac{1}{9}\mathbb{P}\left(1 - e^{-4\frac{\sqrt{2}}{2}} - 1 + e^{-4\frac{1}{2}}\right) \\ &= \frac{4}{9}\left(0.0591 - 0.0183\right) + \frac{1}{9}\left(0.1353 - 0.0591\right) = 0.0181 + 0.0085 \\ &= 0.0266\end{aligned}$$

c) Vale

$$\mathbb{E}[WX] = \mathbb{E}[W]\mathbb{E}[X] = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}.$$

Analogamente

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(WX)^2] = \mathbb{E}[W^2X^2] = \mathbb{E}[W^2]\mathbb{E}[X^2] &= \left(\mathrm{Var}\,(W) + \mathbb{E}\,[W]^2\right)\left(\mathrm{Var}\,(X) + \mathbb{E}\,[X]^2\right) \\ &= \left(2\frac{2}{3}\frac{1}{3} + \left(2\frac{1}{3}\right)^2\right)(4+1) = \frac{40}{9}.\end{aligned}$$

Pertanto

$$\mathrm{Var}\,(WX) = \mathbb{E}\left[(WX)^2\right] - \mathbb{E}\,[WX]^2 = 4$$

d) Analogamente al punto precedente

$$\mathbb{E}\,[WY] = \mathbb{E}\,[W]\,\mathbb{E}\,[Y] = \frac{2}{3}\frac{1}{4} = \frac{1}{6},$$

mentre

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(WY)^2] = \mathbb{E}[W^2Y^2] = \mathbb{E}[W^2]\mathbb{E}[Y^2] &= \left(\mathrm{Var}\,(W) + \mathbb{E}\,[W]^2\right)\left(\mathrm{Var}\,(Y) + \mathbb{E}\,[Y]^2\right) \\ &= \left(2\frac{2}{3}\frac{1}{3} + \left(2\frac{1}{3}\right)^2\right)\left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16}\right) = \frac{1}{9}.\end{aligned}$$

Pertanto

$$\mathrm{Var}\,(WY) = \mathbb{E}\left[(WY)^2\right] - \mathbb{E}\,[WY]^2 = \frac{1}{12}.$$

4. Si ha

a) Affinchè f sia ovunque maggiore od uguale a 0, l'unico requisito è $1 - x \geq 0$ per ogni $0 \leq x \leq a$. Questo vale se e solo se $a \leq 1$. D'altra parte l'integrale di f vale 1 se e solo se

$$\begin{aligned}1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \int_0^a (1-x)dx + \frac{5}{8}\int_a^{\infty} e^{a-x}dx \\ &= [x - \frac{x^2}{2}]_0^a - \frac{5}{8}[-e^{a-x}]_a^{\infty} = a - \frac{a^2}{2} + \frac{5}{8}.\end{aligned}$$

Questo è soddisfatto per $a = \frac{1}{2}$ o $a = \frac{3}{2}$. Pertanto l'unico valore di a che soddisfa entrambi i requisiti è $a = \frac{1}{2}$.

b) Da questo momento in avanti la densità sarà

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - x & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{5}{8}e^{\frac{1}{2}-x} & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Si noti che

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\infty} xe^{\frac{1}{2}-x}dx = \left[-xe^{\frac{1}{2}-x}\right]_{\frac{1}{2}}^{\infty} + \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} e^{\frac{1}{2}-x}dx = \frac{1}{2} + \left[-e^{\frac{1}{2}-x}\right]_{\frac{1}{2}}^{\infty} = \frac{3}{2}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (x-x^2)dx + \frac{5}{8}\int_{\frac{1}{2}}^{\infty} xe^{\frac{1}{2}-x}dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^{\frac{1}{2}} + \frac{5}{8}\frac{3}{2} \\ &= \frac{1}{8} - \frac{1}{24} + \frac{15}{16} = \frac{49}{48}.\end{aligned}$$

Analogamente

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[X^2\right] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (x^2-x^3)dx + \frac{5}{8}\int_{\frac{1}{2}}^{\infty} x^2 e^{\frac{1}{2}-x}dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^{\frac{1}{2}} + \frac{5}{8}\left[-x^2 e^{\frac{1}{2}-x}\right]_{\frac{1}{2}}^{\infty} + \frac{5}{8}2\int_{\frac{1}{2}}^{\infty} xe^{\frac{1}{2}-x}dx \\ &= \frac{1}{24} - \frac{1}{64} + \frac{5}{8}\frac{1}{4} + \frac{5}{4}\frac{3}{2} = \frac{8-3+30+360}{192} = \frac{395}{192},\end{aligned}$$

che risulta in

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{395}{192} - \frac{2401}{2304} = \frac{2339}{2304}.$$

c) Si noti adesso che

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \le y) = \mathbb{P}(\ln X + 2 \le y) = F_X(e^{y-2}).$$

Osservando che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x - \frac{x^2}{2} & 0 \le x < \frac{1}{2} \\ 1 - \frac{5}{8}e^{\frac{1}{2}-x} & x \ge \frac{1}{2}. \end{cases}$$

si ottiene

$$F_Y(y) = \begin{cases} e^{y-2}\left(1 - \frac{1}{2}e^{y-2}\right) & y < \ln\frac{1}{2} + 2 \\ 1 - \frac{5}{8}e^{\frac{1}{2}-e^{y-2}} & y \ge \ln\frac{1}{2} + 2. \end{cases}$$

Possiamo quindi calcolare

$$\mathbb{P}(2 \le Y \le \ln 4 + 2) = F_Y(\ln 4 + 2) - F_Y(2) = 1 - \frac{5}{8}e^{\frac{1}{2}-4} - \frac{1}{2} = 0.4811.$$

Infine

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ e^{y-2}\left(1 - e^{y-2}\right) & 2 < y < \ln\frac{1}{2} + 2 \\ \frac{5}{8}e^{y-2}e^{\frac{1}{2}-e^{y-2}} & y \ge \ln\frac{1}{2} + 2. \end{cases}$$

5. Vale

a) Affinché F_X sia una f.d.r., deve essere

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0 \qquad &\text{OK} \\ \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1 \qquad \Leftrightarrow \qquad &b = 1 \\ F_X \text{ non decrescente} \qquad \Leftrightarrow \qquad &a \ge 0\end{aligned}$$

Affinché F_X sia la f.d.r. di una v.a. assolutamente continua, è necessario in più che F_X sia continua. Ciò è vero se e solo se $a = 1$. Pertanto, deve essere

$$a = 1 \qquad b = 1\,.$$

b) La densità di X è

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \text{ o } x \geq 1 \\ 2x & \text{se } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

c) Abbiamo

$$\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.5) = F_X(0.5) - F_X(0.2) = 0.5^2 - 0.2^2 = 0.21\,.$$

d) Abbiamo

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2}$$

$$\mathrm{Var}\,(()\,X) = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}\,.$$

1. Tizio tira una moneta equilibrata finchè non ottiene testa, ma comunque fino ad un massimo di 5 tiri. Caio estrae con reimmissione da un'urna contenente 6 palline rosse e 4 nere, un numero di palline pari ai tiri che Tizio ha effettuato. Sia N la variabile aleatorie che conta il numero di monete che Tizio ha tirato e X il numero di palline rosse estratte da Caio.
   a) Specificare la densità di N evidenziando i valori che essa assume.
   b) Calcolare speranza e varianza di N.
   c) Sapendo che Tizio ha ottenuto testa al quarto tiro, calcolare la probabilità che Caio abbia estratto 3 palline rosse.
   d) Calcolare la speranza di X e $\mathbb{P}(X = 3)$.
   e) Sapendo che Caio ha estratto 3 palline rosse, calcolare la probabilità che Tizio abbia otenuto testa al quarto tentativo.

a) $\mathrm{Im}\, N = \{1,2,3,4,5\}$

Se non ci fermassimo a 5 tentativi, $N \sim G\left(\frac{1}{2}\right)$

$\mathbb{P}(N=1) = (1-p)^{1-1}p = \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$\mathbb{P}(N=2) = (1-p)^{2-1}p = \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\mathrm{Im}\, N$	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}(N=n)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

b) $\mathbb{E}[N] = \sum_{n=1}^{5} n\,\mathbb{P}(N=n) = 1\cdot\mathbb{P}(N=1) + 2\mathbb{P}(N=2) + \dots + 5\cdot\mathbb{P}(N=5)$

$= 1\cdot\frac{1}{2} + 2\cdot\frac{1}{4} + 3\cdot\frac{1}{8} + 4\cdot\frac{1}{16} + 5\cdot\frac{1}{16} = \frac{31}{16}$

Per la varianza

$\mathbb{E}[N^2] = \sum_{n=1}^{5} n^2\,\mathbb{P}(N=n) = 1^2\cdot\frac{1}{2} + 2^2\cdot\frac{1}{4} + 3^2\cdot\frac{1}{8} + 4^2\cdot\frac{1}{16} + 5^2\cdot\frac{1}{16} = \frac{83}{16}$

$\mathrm{Var}(N) = \mathbb{E}[N^2] - (\mathbb{E}[N])^2 = \frac{83}{16} - \left(\frac{31}{16}\right)^2 = \frac{367}{256}$

c) $\mathbb{P}(X=3 \mid N=4) = \binom{4}{3}\left(\frac{6}{10}\right)^3\left(\frac{4}{10}\right)^{4-3} = 4\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^3\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^1 = \frac{216}{625}$

$X|_{N=4} \sim \mathrm{Bin}\left(4, \frac{6}{10}\right)$

d) $\mathbb{P}(X=3) = \sum_{n=1}^{5} \mathbb{P}(X=3 \mid N=n)\,\mathbb{P}(N=n) = \sum_{n=3}^{5} \mathbb{P}(X=3 \mid N=n)\,\mathbb{P}(N=n)$

Probabilità Totale

$X \mid_{N=n} \sim Bin\left(n, \frac{6}{16}\right)$

$= \mathbb{P}(X=3 \mid N=3)\,\mathbb{P}(N=3) + \mathbb{P}(X=3 \mid N=4)\,\mathbb{P}(N=4) + \mathbb{P}(X=3 \mid N=5)\,\mathbb{P}(N=5)$

$= \binom{3}{3}\left(\frac{6}{16}\right)^3\left(\frac{4}{16}\right)^0 \cdot \underbrace{\mathbb{P}(N=3)}_{\frac{1}{8}} + \binom{4}{3}\left(\frac{6}{16}\right)^3\left(\frac{4}{16}\right)^1 \underbrace{\mathbb{P}(N=4)}_{\frac{4}{16}} + \binom{5}{3}\left(\frac{6}{16}\right)^3\left(\frac{4}{16}\right)^2 \underbrace{\mathbb{P}(N=5)}_{\frac{1}{16}}$

$= \frac{702}{10000}$

$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{5} \underbrace{\mathbb{E}[X \mid N=n]}_{Bin\left(n, \frac{6}{16}\right)}\,\mathbb{P}(N=n) = \sum_{n=1}^{5} n\frac{6}{10}\,\mathbb{P}(N=n) = \frac{6}{10}\mathbb{E}[N]$

$= \frac{6}{10} \cdot \frac{31}{16} = \frac{93}{80}$

c) $\mathbb{P}(N=4 \mid X=3) = \frac{\mathbb{P}(X=3 \mid N=4)\cdot\mathbb{P}(N=4)}{\mathbb{P}(X=3)} = \frac{\frac{216}{625}\cdot\frac{1}{16}}{\frac{702}{10000}} = \frac{4}{13}$

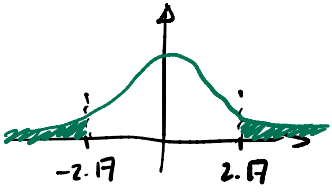
Bayes

2. Consideriamo n variabili aleatorie indipendenti tutte di legge $\mathcal{N}(0,1)$, $X_1, X_2, \ldots, X_n$.
   a) Trovare $\mathbb{P}(|X_1| > 2.17)$
   b) Se $X^* = \max(X_1, X_2, \ldots X_n)$, qual è la sua funzione di ripartizione?
   c) Se $n = 100$ qual è la probabilità che X^* sia più grande di 2.8?
   d) Quanto deve essere grande n perchè la probabilità che X^* sia più grande di 2.8 sia maggiore di $\frac{1}{2}$?

a) $\mathbb{P}(|X_1|>2.17) = \mathbb{P}(X_1>2.17 \ \vee \ X<-2.17) =$

$= \mathbb{P}(X_1<-2.17) + \mathbb{P}(X>2.17) = \phi(-2.17) + (1-\phi(2.17))$

$= 1 - \phi(2.17) + \phi(-2.17) = 2(1-\phi(2.17))$



$\phi(-z) = 1-\phi(z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850

$= 2(1-0.9850) = 2(0.0150) = 0.0300$

b) $F_{X^*}(t) = \mathbb{P}(X^* \le t) = \mathbb{P}(\max\{X_1, \ldots, X_n\} \le t) = \mathbb{P}(X_1 \le t, \ldots, X_n \le t)$

$= \mathbb{P}(X_1 \le t) \cdots \mathbb{P}(X_n \le t) = \underbrace{\phi(t) \cdot \ldots \cdot \phi(t)}_{n \text{ volte}} = [\phi(t)]^n$

c) $\mathbb{P}(X^* > 2.8) = 1 - \mathbb{P}(X^* \leq 2.8) = 1 - [\Phi(2.8)]^{100}$

$n=100$

$= 1 - (0.9974)^{100} \approx 0.226$

d) n?

$\mathbb{P}(X^* \geq 2.8) > \frac{1}{2} \iff 1 - [\Phi(2.8)]^n > \frac{1}{2}$

$\iff \frac{1}{2} > [0.9974]^n$

$\iff n \geq 271$

z	0.00	0.01	
0.0	0.5000	0.5040	0
0.1	0.5398	0.5438	0
0.2	0.5793	0.5832	0
0.3	0.6179	0.6217	0
0.4	0.6554	0.6591	0
0.5	0.6915	0.6950	0
0.6	0.7257	0.7291	0
0.7	0.7580	0.7611	0
0.8	0.7881	0.7910	0
0.9	0.8159	0.8186	0
1.0	0.8413	0.8438	0
1.1	0.8643	0.8665	0
1.2	0.8849	0.8869	0
1.3	0.9032	0.9049	0
1.4	0.9192	0.9207	0
1.5	0.9332	0.9345	0
1.6	0.9452	0.9463	0
1.7	0.9554	0.9564	0
1.8	0.9641	0.9649	0
1.9	0.9713	0.9719	0
2.0	0.9772	0.9778	0
2.1	0.9821	0.9826	0
2.2	0.9861	0.9864	0
2.3	0.9893	0.9896	0
2.4	0.9918	0.9920	0
2.5	0.9938	0.9940	0
2.6	0.9953	0.9955	0
2.7	0.9965	0.9966	0
2.8	0.9974	0.9975	0
2.9	0.9981	0.9982	0
3.0	0.9987	0.9987	0
3.1	0.9990	0.9991	0
3.2	0.9993	0.9993	0
3.3	0.9995	0.9995	0
3.4	0.9997	0.9997	0

3. Si considerino le tre variabili aleatorie indipendenti

$$X \sim \mathcal{N}(1,4), \quad Y \sim \mathcal{E}(4), \quad W \sim \text{Bin}\left(2, \frac{1}{3}\right).$$

a) Calcolare $\mathbb{P}(XW = 0)$, $\mathbb{P}(YW = 0)$.
b) Calcolare $\mathbb{P}\left(1/2 \leq WX^2 \leq 1\right)$, $\mathbb{P}\left(1/2 \leq WY^2 \leq 1\right)$.
c) Calcolare $\mathbb{E}[WX]$, $\text{Var}[WX]$,
d) Calcolare $\mathbb{E}[WY]$, $\text{Var}[WY]$.

a) $\mathbb{P}(XW=0) = \mathbb{P}(W=0) + \underbrace{\mathbb{P}(X=0 \wedge W\neq 0)}_{\leq \mathbb{P}(X=0)=0} = \mathbb{P}(W=0)$

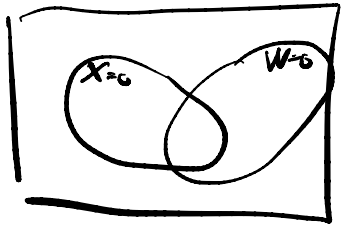
$\mathbb{P}(XW=0) = \mathbb{P}(X=0) + \mathbb{P}(W=0) = \mathbb{P}(W=0)$

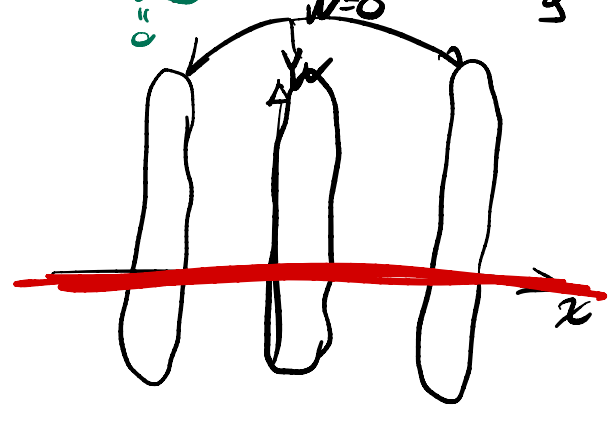
sbagliato perché $\{X=0\} \cap \{W=0\} \neq \emptyset$

$= \binom{2}{0}\left(\frac{1}{3}\right)^0\left(\frac{2}{3}\right)^{2-0} = \frac{4}{9}$

$\mathbb{P}(YW=0) = \mathbb{P}(Y=0 \ \vee \ W=0) = \mathbb{P}(Y=0) + \mathbb{P}(W=0) - \mathbb{P}(Y=0 \wedge W=0)$

$= \underbrace{\mathbb{P}(Y=0)}_{0} + \mathbb{P}(W=0) - \underbrace{\mathbb{P}(Y=0)}_{0}\mathbb{P}(W=0) = \mathbb{P}(W=0) = \frac{4}{9}$





c) $\mathbb{E}[WX] \overset{\perp}{=} \mathbb{E}[W]\mathbb{E}[X] = \left(2 \cdot \frac{1}{3}\right) \cdot 1 = \frac{2}{3}$

$\mathbb{E}[(WX)^2] = \mathbb{E}[W^2 X^2] \overset{\perp}{=} \mathbb{E}[W^2]\mathbb{E}[X^2] =$

$= \left(\mathrm{Var}(W) + (\mathbb{E}[W])^2\right)\left(\mathrm{Var}(X) + (\mathbb{E}[X])^2\right)$

$\mathrm{Var}(Z) = \mathbb{E}[Z^2] - (\mathbb{E}[Z])^2$

$\mathbb{E}[Z^2] = \mathrm{Var}(Z) + (\mathbb{E}[Z])^2$

$= \left(2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \left(2 \cdot \frac{1}{3}\right)^2\right)\left(4 + (1)^2\right) = \frac{40}{9}$

$\mathrm{Var}(WX) = \mathbb{E}[(WX)^2] - \left(\mathbb{E}[WX]\right)^2 = \frac{40}{9} - \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 4$

d) uguale a c)

b) $P\left(\frac{1}{2} \le WX^2 \le 1\right) = P\left(\frac{1}{2} \le WX^2 \le 1 \mid W=0\right)P(W=0) + P\left(\frac{1}{2} \le WX^2 \le 1 \mid W=1\right)P(W=1)$

Probability Table

$+ P\left(\frac{1}{2} \le WX^2 \le 1 \mid W=2\right)P(W=2)$

$= P\left(\frac{1}{2} \le X^2 \le 1 \mid W=1\right)\binom{2}{1}\left(\frac{2}{3}\right)^1\left(\frac{1}{3}\right)^1 +$

$+ P\left(\frac{1}{2} \le 2X^2 \le 1 \mid W=2\right)\binom{2}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^0$

$= P\left(\frac{1}{2} \le X^2 \le 1\right)\frac{4}{9} + P\left(\frac{1}{4} \le X^2 \le \frac{1}{2}\right)\frac{1}{9}$

Concentriamoci su

$P\left(\frac{1}{2} \le X^2 \le 1\right) = P\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \le X \le 1 \ \vee\ -1 \le X \le -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

standardizzare $X \sim N(1,4)$

$\frac{X-1}{\sqrt{4}} \sim N(0,1)$

$= P\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \le X \le 1\right) + P\left(-1 \le X \le -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$= P\left(\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}-1}{2} \le \frac{X-1}{2} \le \frac{1-1}{2}\right) + P\left(\frac{-1-1}{2} \le \frac{X-1}{2} \le \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}-1}{2}\right)$

$= \Phi\left(\frac{1-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}-1}{2}\right) + \Phi\left(-\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-1-1}{2}\right)$

$= \Phi(0) - \Phi(-0.15) + \Phi(-0.85) - \Phi(-1)$

$= \frac{1}{2} - 0.4404 + 0.1977 - 0.1587 = 0.0986$